

实验6.3 TCP拥塞控制-2

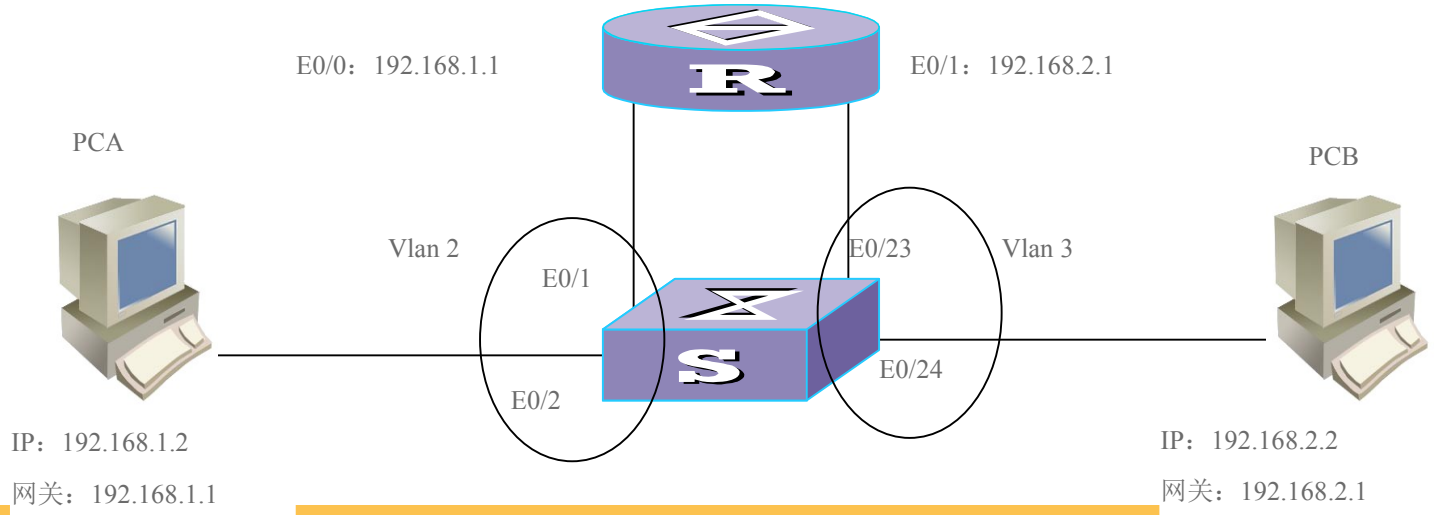
慢启动算法与拥塞处理机制分析

TCP拥塞控制机制

- 滑动窗口机制
- 零窗口探查机制
- 慢启动、拥塞避免、拥塞处理和超时重传机制
- 快重传和快恢复算法
- 糊涂窗口综合症和Nagle算法

慢启动、拥塞避免、拥塞处理和超时重传机制分析

- 两种网络带宽，模拟网络拥塞（超时）
- 在路由器上配置端口转发速率为**10Mbps**
  - **PCA（PCC）**（即发送端）和**PCB（PCD）**（即接收端）
  - 发送一个**6MB**的文件，断开网线并恢复，读取参数数据
- 在路由器上的配置端口转发速率为**8Kbps**
  - **PCA（PCC）**（即发送端）和**PCB（PCD）**（即接收端）
  - 发送一个**100KB**的文件，断开网线并恢复，读取参数数据
- 根据数据，分析慢启动、拥塞处理、拥塞避免、超时重传机制



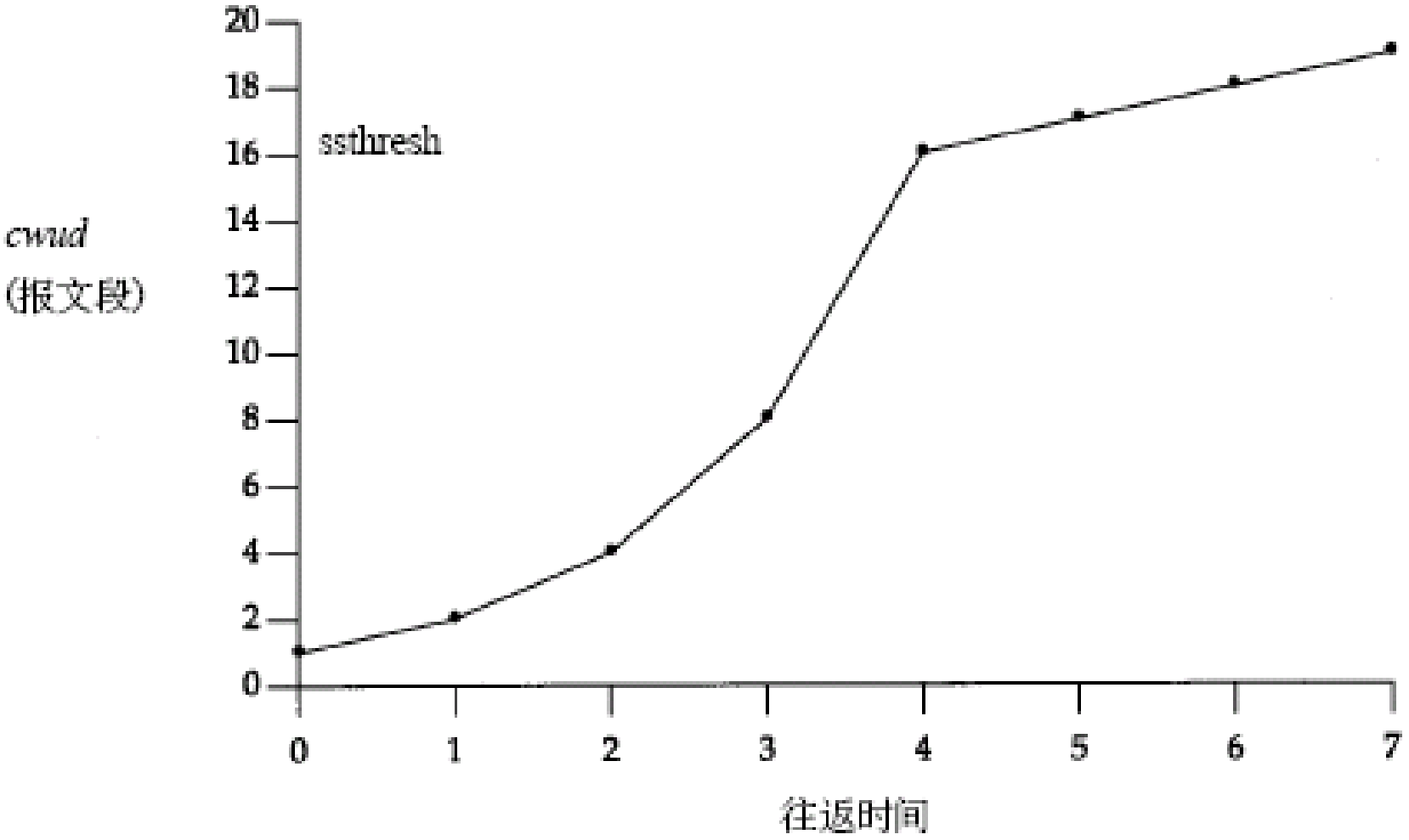
慢启动、拥塞避免、拥塞处理和超时重传

- 慢启动算法分析
- 拥塞处理（超时）分析
- 拥塞避免算法分析
- 超时重传机制分析

慢启动和拥塞避免

- 接收窗口（rwnd）的变化
- 拥塞窗口（cwnd）的变化
- 慢启动：按照指数函数增加cwnd
  - snd_cwnd*1460 <= ssthresh
  - ssthresh不变，cwnd值每收到一个ACK报文就加1。
- 拥塞避免：按照线性函数增加cwnd
  - snd_cwnd*1460 > ssthresh
  - ssthresh不变，cwnd值每经过一个RTT增加一个SMSS*SMSS/cwnd的大小。

慢启动和拥塞避免



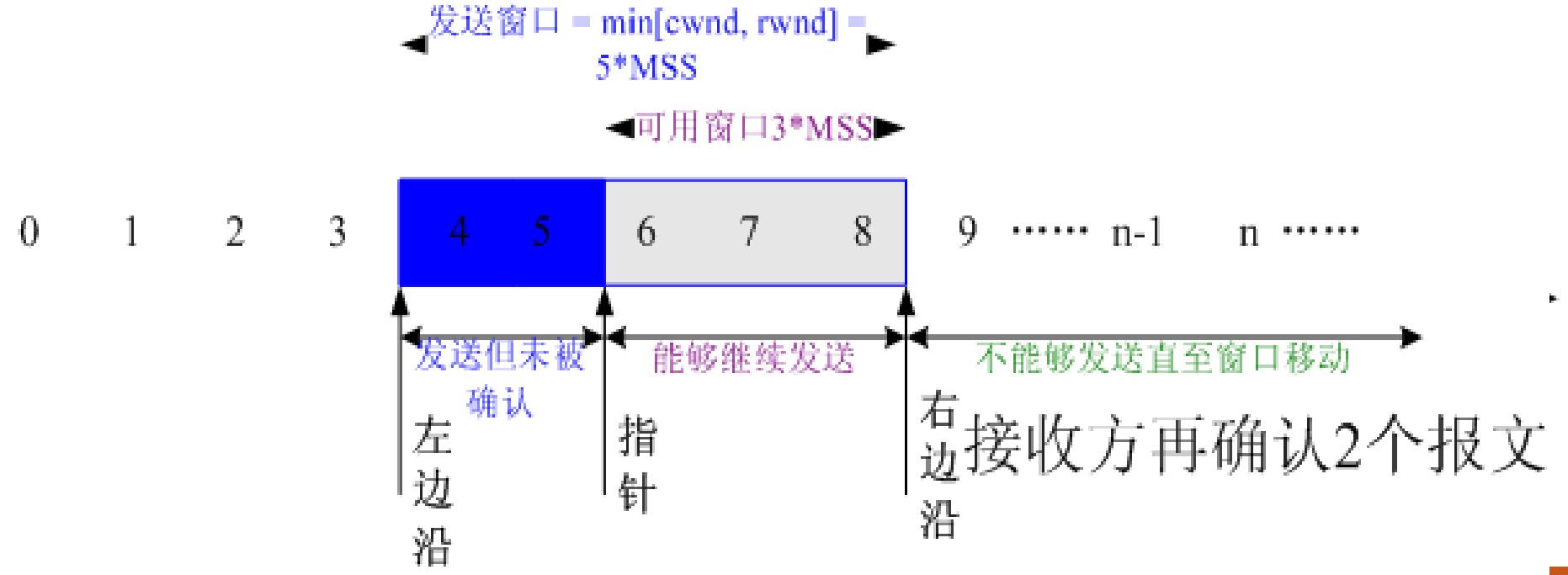
网络拥塞的处理

- 有超时报文，网络拥塞，实施拥塞处理
  - X号报文，ssthresh=max(cwnd/2，2*MSS)（RFC2001）；cwnd=1；超时，表明网络有拥塞。
- 在正常传输后，将依次处于慢启动、拥塞避免阶段
  - 其后的第一阶段：ssthresh不变，cwnd值每收到一个ACK报文就加1。因为snd_cwnd*1460 <= ssthresh，慢启动阶段。
  - 其后的第二阶段：ssthresh不变，cwnd值每经过一个RTT增加一个SMSS*SMSS/cwnd的大小。因为snd_cwnd*1460 > ssthresh，拥塞避免阶段。

慢启动算法实验

- 慢启动算法
  - 分析send3***文件的数据传输开始阶段和超时重传后的报文传输
  - 拥塞窗口变化与确认报文个数的关系
  - 发送端发送窗口的大小：决定此时刻能够发送的最多报文

pkt_seqno	pkt_type	RorS_seqno	snd_ssthresh	snd_cwnd	rcv_wnd	snd_wnd_left	snd_wnd_pointer	snd_wnd_left+cwnd
1	snd_con_syn	1	2147483647	2	0	2702932358	2702932359	2702935278
2	rcv_con_syn_ack	1	2147483647	2	65535	2702932359	2702932359	2702935279
3	snd_con_ack	2	2147483647	3	65535	2702932359	2702932359	2702936739
4	snd_data	3	2147483647	3	65535	2702932359	2702933759	2702936739
5	snd_data	4	2147483647	3	65535	2702932359	2702935207	2702936739
6	snd_data	5	2147483647	3	65535	2702932359	2702936655	2702936739
7	rcv_ack	2	2147483647	4	65535	2702935207	2702936655	2702941047
8	snd_data	6	2147483647	4	65535	2702935207	2702938103	2702941047
9	snd_data	7	2147483647	4	65535	2702935207	2702939551	2702941047
10	snd_data	8	2147483647	4	65535	2702935207	2702940999	2702941047
11	rcv_ack	3	2147483647	5	64951	2702938103	2702940999	2702945403
12	snd_data	9	2147483647	5	64951	2702938103	2702942447	2702945403
13	snd_data	10	2147483647	5	64951	2702938103	2702943895	2702945403
14	snd_data	11	2147483647	5	64951	2702938103	2702945343	2702945403



慢启动、拥塞避免、拥塞处理和超时重传

- 慢启动算法分析
- 拥塞处理（超时）分析
- 拥塞避免算法分析
- 超时重传机制分析

拥塞控制算法实验

- 拥塞表现为传输超时、报文丢失等多种情况
- 相应的拥塞控制算法也有所不同，这里主要关注传输超时情况的拥塞处理
  - 分析send3***和send4***，注意传输超时后snd_ssthresh和拥塞窗口的变化
  - ssthresh＝cwnd/2（RFC2001）LINUX使用
  - cwnd＝1
  - 教材上的公式来源于RFC2001

网络拥塞处理

pkt_seqno	pkt_type	RorS_seqno	snd_ssthresh	snd_cwnd	rcv_wnd	snd_wnd_left	snd_wnd_pointer	snd_wnd_left+cwnd
4052	rcv_ack	1567	2147483647	46	65535	155418704	155481512	155485864
4053	snd_data	2486	2147483647	46	65535	155418704	155482960	155485864
4053	timeout	2486	23	1	65535	155418704	155482960	155420164
4053	timeout	2486	23	1	65535	155418704	155482960	155420164
4053	timeout	2486	23	1	65535	155418704	155482960	155420164
4053	timeout	2486	23	1	65535	155418704	155482960	155420164
4053	timeout	2486	23	1	65535	155418704	155482960	155420164
4053	timeout	2486	23	1	65535	155418704	155482960	155420164
4053	timeout	2486	23	1	65535	155418704	155482960	155420164
4053	timeout	2486	23	1	65535	155418704	155482960	155420164
4054	rcv_ack	1568	23	2	64087	155418704	155482960	155423072
4055	rcv_ack	1569	23	3	64951	155418704	155482960	155427428
4056	rcv_ack	1570	23	4	65535	155425944	155482960	155431784
4057	rcv_ack	1571	23	5	64087	155427392	155482960	155434692
4058	rcv_ack	1572	23	6	65535	155430288	155482960	155439048
4059	rcv_ack	1573	23	7	64087	155431736	155482960	155441956
4060	rcv_ack	1574	23	8	65535	155433184	155482960	155444864
4061	rcv_ack	1575	23	9	65535	155436080	155482960	155449220
4062	rcv_ack	1576	23	10	64087	155437528	155482960	155452128
4063	rcv_ack	1577	23	11	65535	155438976	155482960	155455036
4064	rcv_ack	1578	23	12	65535	155441872	155482960	155459392
4065	rcv_ack	1579	23	13	63543	155443864	155482960	155462844
4066	rcv_ack	1580	23	13	65535	155443864	155482960	155462844
4067	rcv_ack	1581	23	14	65535	155446760	155482960	155467200
4068	rcv_ack	1582	23	15	64087	155448208	155482960	155470108
4069	rcv_ack	1583	23	16	65535	155449656	155482960	155473016
4070	rcv_ack	1584	23	17	65535	155452552	155482960	155477372
4071	rcv_ack	1585	23	18	64087	155454000	155482960	155480280
4072	rcv_ack	1586	23	19	65535	155455448	155482960	155483188
4073	rcv_ack	1587	23	20	65535	155458344	155482960	155487544
4074	snd_data	2487	23	20	65535	155458344	155484408	155487544
4075	snd_data	2488	23	20	65535	155458344	155485856	155487544
4076	snd_data	2489	23	20	65535	155458344	155487304	155487544

cwnd=1

ssthresh=cwnd/2